

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 03/03 – Switch
Prof.: Antônio Carlos

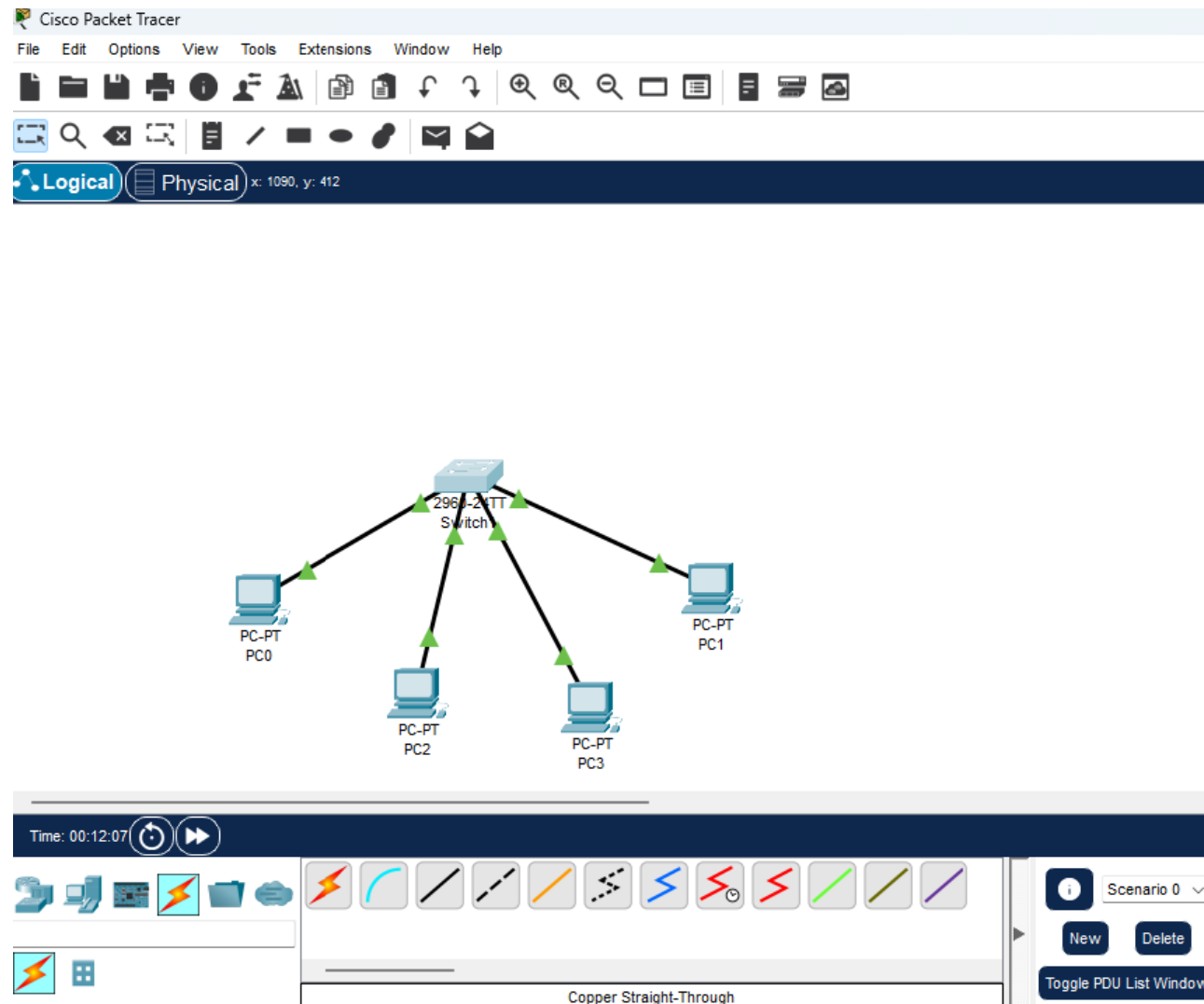
ceub.br

Configuração básica - Switch

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Monte uma rede com quatro Pc's e o Switch 2960.

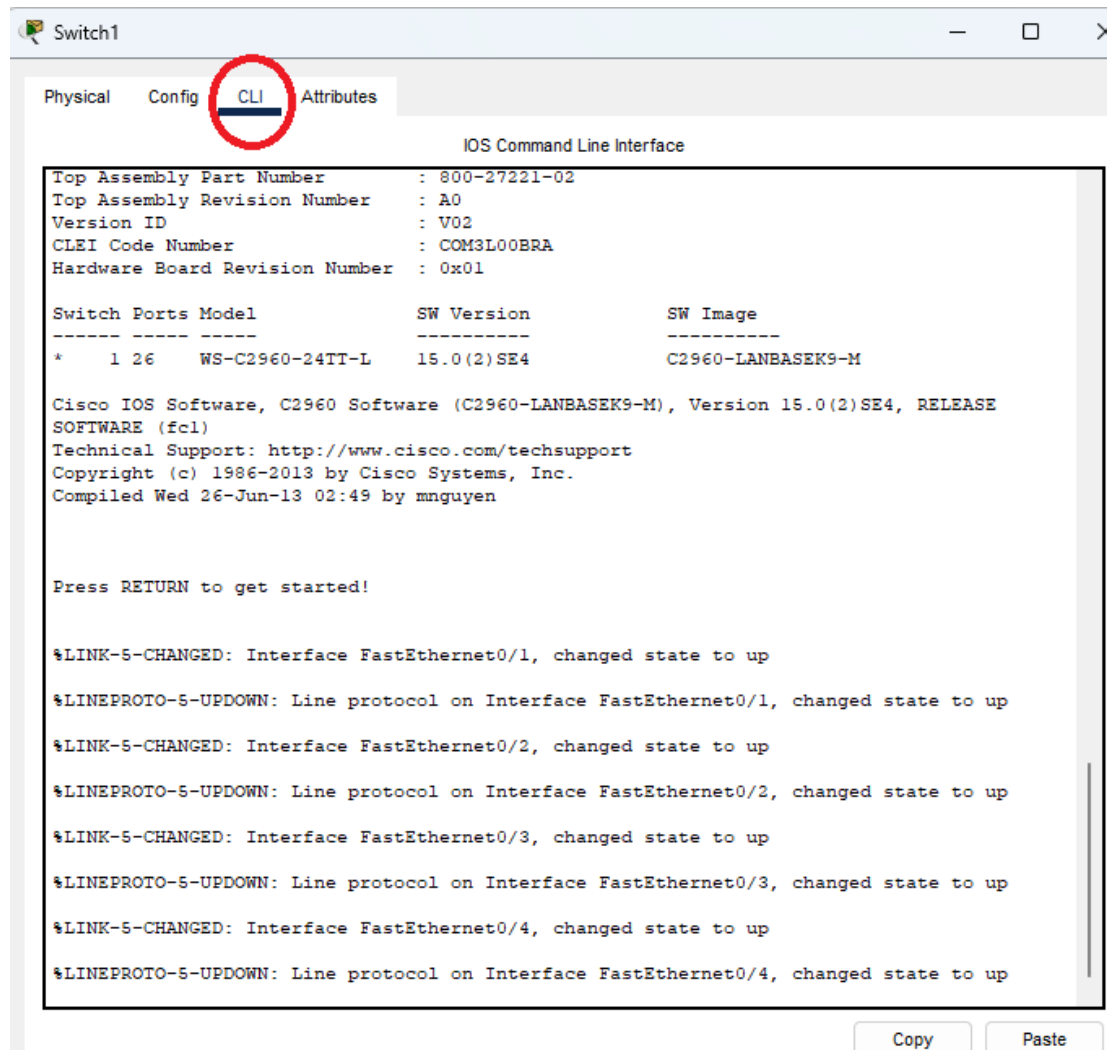


Cisco Packet Tracer

Switch 2960

No Switch selecionar CLI linha de comando, para configurar:

- Nome do Switch
- Endereço
- Senha
- Portas
- Propriedades duplex da interface

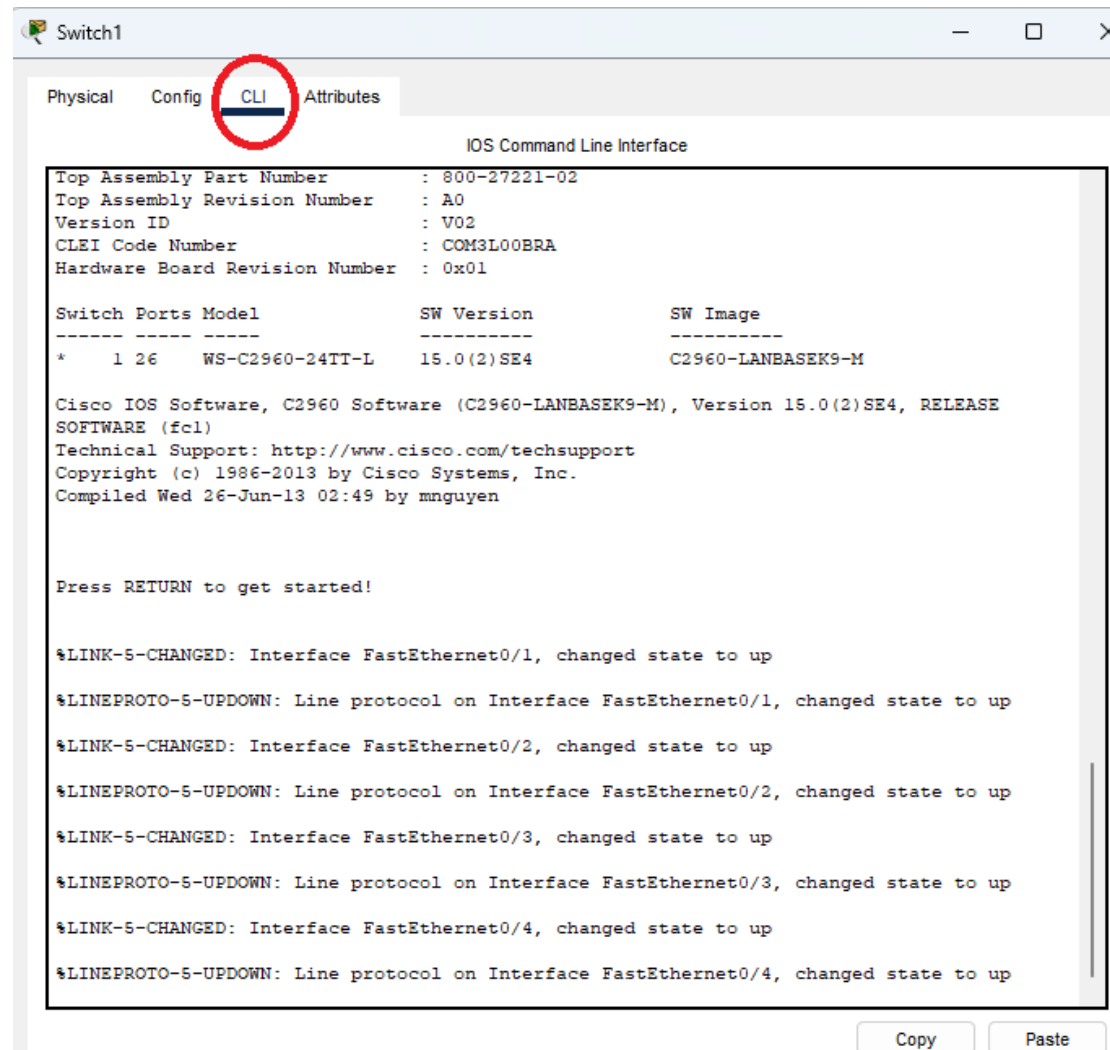


Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Na linha de comando entrar no modo privilegiado digitando: **enable**, ao dar o enter você vai perceber que o prompt muda para **Switch#**.

Para ver a configuração existente, digite: **sh run**, para interromper a lista de configuração pressione CTRL+Z (no dispositivo vai ficar **^Z**).



Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Para fazer a configuração do switch digite no prompt: **conf t**

```
Switch#  
Switch#conf t  
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  
Switch(config)#
```

[Copy](#)[Paste](#)

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Para mudar o nome do switch digite no prompt: **hostname Swit_RDCC**

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname swit_RCCC
swit_RCCC(config)#
```

[Copy](#)[Paste](#)

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Para mudar colocar uma senha switch na conexão das linhas de “0” a “15” digite novamente no prompt: **conf t** (ENTER) e em seguida para configurar a conexão “0” digite **line con 0** e crie uma senha **password TTX1** (ENTER) **login** (ENTER). Configurar as conexões de “0” à “15” crie nova senha **password TTX2** (ENTER) **login** (ENTER) **exit** (ENTER) para sair do modo de configuração de linha.

```
conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
swit_RCCC(config)#line con 0
swit_RCCC(config-line)#password TTX1
swit_RCCC(config-line)#login
swit_RCCC(config-line)#line vty 0 15
swit_RCCC(config-line)#password TTX2
swit_RCCC(config-line)#login
swit_RCCC(config-line)#exit
swit_RCCC(config)#
```

Copy

Paste

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Para a senha ficar oculta ao digitar, no prompt digite **enable password TTX1** para ativar a primeira senha e em seguida (ENTER) digite novamente **enable password TTX2** .



Cisco Packet Tracer

VLAN



VLAN (Virtual LAN) é uma tecnologia de rede que permite separar a topologia lógica das redes locais de sua topologia física. **Em termos práticos, ela possibilita que um administrador de rede configure a fiação de um edifício inteiramente via software, agrupando dispositivos de acordo com a estrutura da organização (como departamentos) em vez de sua localização geográfica.**





VLAN Funcionamento

As VLANs operam em comutadores (switches) projetados especificamente para reconhecê-las. Existem três métodos principais para atribuir um dispositivo a uma VLAN:

- **Baseada em portas:** O administrador divide as portas do switch em grupos. Cada grupo constitui uma VLAN, e o tráfego de difusão (broadcast) de uma porta só alcança outras portas do mesmo grupo.
- **Baseada em endereços MAC:** O switch mantém uma tabela com o endereço físico (MAC) de 48 bits de cada máquina e a qual VLAN ela pertence, permitindo que o usuário mude de mesa e continue na mesma rede lógica.
- **Baseada em protocolos ou endereços IP:** O switch examina o conteúdo do pacote para classificar a máquina, o que é útil para usuários de notebooks que se conectam em diferentes pontos da rede.



VLAN Principais Vantagens

- **Isolamento de tráfego e Segurança:** Melhora o desempenho ao restringir tempestades de difusão e aumenta a privacidade, impedindo, por exemplo, que o tráfego da gerência executiva seja acessível por outros departamentos.
- **Uso eficiente de hardware:** Permite que vários departamentos pequenos compartilhem um único switch de grande porte (como um de 96 portas) mantendo-os logicamente separados.
- **Gerenciamento de usuários:** Facilita a reorganização de equipes, pois não é necessário que o administrador troque cabos físicos nos armários de fiação quando um funcionário muda de setor.



VLAN Interconexão e Entroncamento (Trunking)

- Para que o tráfego de uma VLAN seja enviado a outra, é necessária a intervenção de um roteador (que pode estar integrado ao próprio switch).
- Quando é necessário interconectar dois switches que suportam VLANs, utiliza-se uma técnica chamada entroncamento. Para isso, o padrão IEEE 802.1Q adiciona uma "tag" (rótulo) de 4 bytes ao cabeçalho Ethernet original, contendo o identificador da VLAN, garantindo que o switch receptor saiba exatamente para qual rede lógica o quadro deve ser encaminhado.

O **IEEE 802.1Q** é uma regra padrão utilizada em redes de computadores para identificar e organizar as **VLANs** (Redes Locais Virtuais). Para entender de forma simples, imagine que um único cabo físico é uma estrada compartilhada por várias empresas diferentes que não querem que suas informações se misturem. Para garantir que os dados cheguem ao grupo certo, o padrão 802.1Q coloca uma "etiqueta" ou selo de identificação (chamado de **tag**) em cada pacote de informação que viaja por essa estrada compartilhada.

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Para configurara a VLAN use os comandos abaixo, o **ip address 192.168.1.2** e a máscara **255.255.255.0** e configure a porta de entrada e saída que é o gateway **ip default-gateway 192.168.1.1**. conforme as linhas de comando abaixo.

```
SWIT_RCCC(config)#int vlan1
SWIT_RCCC(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SWIT_RCCC(config-if)#exit
SWIT_RCCC(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
SWIT_RCCC(config)#exit
SWIT_RCCC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Uma **VLAN (Virtual Local Area Network)** é uma rede local virtual que permite segmentar uma rede física em múltiplas redes lógicas independentes. Isso significa que dispositivos conectados ao mesmo **switch físico** podem ser separados logicamente em diferentes redes, mesmo que estejam fisicamente na mesma infraestrutura.

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Ao dar o comando **sh int vlan1** vai ser mostrada a VLAN configurada.

```
SWIT_RCCC#sh int vlan1
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is CPU Interface, address is 0040.0b4d.81a1 (bia 0040.0b4d.81a1)
  Internet address is 192.168.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 21:40:21, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    563859 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 23 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SWIT_RCCC#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWIT_RCCC(config)#int vlan1
SWIT_RCCC(config-if)#no sh

SWIT_RCCC(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
SWIT_RCCC(config)#exit
SWIT_RCCC#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

Cisco Packet Tracer

Switch 2960

Mas a rede para ficar ativa é necessário dar os seguintes comando indicados ao lado. A última linha indica que a rede está ativa **Interface Vlan1, changed to up.**

```
SWIT_RCCC#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWIT_RCCC(config)#int vlan1
SWIT_RCCC(config-if)#no sh

SWIT_RCCC(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
```

[Copy](#)[Paste](#)

- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- **MARTINO**, L. M. S. Teoria da comunicação: Ideias, conceitos e métodos. 5ª edição. São Paulo, SP: Vozes, 2014.
- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-07/crowdstrike-falha-foi-provocada-por-bug-no-controle-de-qualidade#:~:text=O%20apag%C3%A3o%20cibern%C3%A9tico%20de%20sexta,e%20mostrar%20a%20Tela%20Azul>.
- Imagens Google.

